التمرين

أحسب النهايات التالية :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} -3x^2+5x+2$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3+7x+4x$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5}{\sqrt{x-2}}$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x-1}+3x+2$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{7x^2+2}{x-4}$
6. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2+2x+3}{2x^2+x+1}$
7. $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}2} \dfrac{x+4}{3x-6}$
8. $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}5} \dfrac{x+3}{-4x+20}$
9. $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{-3x+1}{|x-2|}$
10. $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{x+1}{|x^2-3x+2|}$
11. $\lim\limits_{x\to4} \dfrac{-2x+1}{(x-4)^2}$
12. $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}2} \dfrac{4}{\sqrt{-3x+6}}$
13. $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}2} \dfrac{4}{\sqrt{x^2-3x+2}}$
14. $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}5} \dfrac{x+4}{x^2-11x+30}$
15. $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}4} \dfrac{x+1}{-x^2+7x-12}$
16. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{3x-2}}{x+1}$
17. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{5x+2}{\sqrt{9x^2-3x+1}}$
18. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{3x-2}-x+5$
19. $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{-x-1}-x^2+1$
20. $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{4x^2-2x+1}+3x-5$
21. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{4x^2+x+2}-2x$
22. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{4x^2+x+2}-2x^2$
23. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{25x^2-3x}-\sqrt{9x^2+x}$
24. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x+2}-\sqrt{x}$
25. $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{x^2-x-2}{x^2-3x+2}$
26. $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}-2} \dfrac{x+2}{\sqrt{x^2-4}}$
27. $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{x-2}{\sqrt{x-1}-1}$
28. $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2x+1}}{x-1}$
29. $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}1} \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-1}$
30. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x^2-x}$
31. $\lim\limits_{x\to3} \dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$
32. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\sin(5x)}{7x}$
33. $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{x^3-8}{x-2}$
34. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{2x^2-3}}{x+2}$
35. $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{4x^2-3}+2x-2$
36. $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{4x^2-3}+x-2$
37. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{4x^2-3}-\sqrt{4x^2-2}$
38. $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{4x^2-3}-\sqrt{9x^2-2}$
39. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{2x-3}-3x+2$
40. $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}1} \dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$
41. $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}1} \dfrac{x^2-1}{x-1}$
42. $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}1} \dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$
43. $\lim\limits_{x\to4} \dfrac{\sqrt{x+5}-3}{\sqrt{x}-\sqrt{2x-4}}$
44. $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{x^2+x-6}{\sqrt{x-2}}$
45. $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{2x-1}}{x-1}$
46. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{x}{\sqrt{x+1}-1}$
47. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x-\sqrt{x^2+1}}{x-\sqrt{4x^2+x}}$
48. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{-x+\sqrt{4x^2+x+1}}{-4x-\sqrt{x^2+1}}$
49. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left|\sqrt{x^2+1}-x\right|$
50. $\lim\limits_{x\to+\infty} -x+\sqrt{x}$
51. $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2+2}$
52. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{5}{-x-\sqrt{x^2+4}}$
53. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\sin x}{\sin 3x}$
54. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\sin 2x}{x}$
55. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\sin 2x}{\tan x}$
56. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1-\cos x}{\sin^2 x}$
57. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{x\sin x}{1-\cos x}$
58. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos 3x}{\cos x}$
59. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{1-2\sin^2 x}{1+\cos 4x}$
60. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{1-\sin x-\cos x}{1-\sin x+\cos x}$

الحل

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} -3x^2+5x+2 = \lim\limits_{x\to+\infty} -3x^2 = -\infty$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3+7x+4x = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5}{\sqrt{x-2}} = 0$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x-1}+3x+2 = +\infty$

(لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x-1} = 0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} 3x+2 = +\infty$)

5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{7x^2+2}{x-4} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{7x^2}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} 7x = +\infty$

6. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2+2x+3}{2x^2+x+1} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{2x^2} = \dfrac{1}{2}$

7. $\lim\limits_{x \overset{>}{\to} 2} \dfrac{x+4}{3x-6} = +\infty$

(لأن: $\lim\limits_{x \overset{>}{\to} 2} x+4 = 6$ و $\lim\limits_{x \overset{>}{\to} 2} 3x-6 = 0^+$)

ندرس إشارة المقام $3x-6$

لدينا $3x-6=0$ تعني $x=2$ ومنه إشارة $3x-6$ مدونة في الجدول التالي:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$3x-6$	$-$	0	$+$

8. $\lim\limits_{x \overset{>}{\to} 5} \dfrac{x+3}{-4x+20} = -\infty$

(لأن: $\lim\limits_{x \overset{>}{\to} 5} x+3 = 8$ و $\lim\limits_{x \overset{>}{\to} 5} -4x+20 = 0^-$)

ندرس إشارة المقام $-4x+20$

لدينا $-4x+20=0$ تعني $x=5$ ومنه إشارة $-4x+20$ مدونة في الجدول التالي:

x	$-\infty$	5	$+\infty$
$-4x+20$	$+$	0	$-$

9. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{-3x+1}{|x-2|} = -\infty$

(لأن: $\lim\limits_{x\to 2} -3x+1 = -5$ و $\lim\limits_{x\to 2} |x-2| = 0^+$)

10. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x+1}{|x^2-3x+2|} = +\infty$

(لأن: $\lim\limits_{x\to 1} x+1 = 2$ و $\lim\limits_{x\to 1} |x^2-3x+2| = 0^+$)

11 $\lim_{x\to 4}\dfrac{-2x+1}{(x-4)^2}=-\infty$

(لأن: $\lim_{x\to 4}-2x+1=-7$ و $\lim_{x\to 4}(x-4)^2=0^+$)

12 $\lim_{x\overset{<}{\to}2}\dfrac{4}{\sqrt{-3x+6}}=+\infty$

لأن: $\lim_{x\overset{<}{\to}2}\sqrt{-3x+6}=0^+$

13 $\lim_{x\overset{>}{\to}2}\dfrac{4}{\sqrt{x^2-3x+2}}=+\infty$

(لأن: $\lim_{x\overset{>}{\to}2}\sqrt{x^2-3x+2}=0^+$)

14 $\lim_{x\overset{<}{\to}5}\dfrac{x+4}{x^2-11x+30}=+\infty$

(لأن: $\lim_{x\overset{<}{\to}5}x+4=9$ و $\lim_{x\overset{<}{\to}5}x^2-11x+30=0^+$)

ندرس إشارة المقام $x^2-11x+30$

نحل المعادلة $x^2-11x+30=0$ لدينا $\Delta=(-11)^2-4(1)(30)=1$ وبالتالي المعادلة تقبل حلان حقيقيان هما $x_1=5$ و $x_2=6$ و اشارة $x^2-11x+30$ مدونة في الجدول التالي:

x	$-\infty$		5		6		$+\infty$
$x^2-11x+30$		$+$	0	$-$	0	$+$	

15 $\lim_{x\overset{>}{\to}4}\dfrac{x+1}{-x^2+7x-12}=-\infty$

(لأن: $\lim_{x\overset{>}{\to}4}x+1=5$ و $\lim_{x\overset{>}{\to}4}-x^2+7x-12=0^-$)

ندرس إشارة المقام

$-x^2+7x-12$ نحل المعادلة $-x^2+7x-12=0$ لدينا $\Delta=(7)^2-4(-1)(-12)=1$ وبالتالي المعادلة تقبل حلان حقيقيان هما $x_1=3$ و $x_2=4$ واشارة $-x^2+7x+-12$ مدونة في الجدول التالي:

x	$-\infty$		3		4		$+\infty$
$-x^2+7x+-12$		$-$	0	$+$	0	$-$	

16 $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{3x-2}}{x+1}$

ح ع ت من الشكل $\dfrac{+\infty}{+\infty}$ ومنه :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{3x-2}}{x+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{|x|\sqrt{\frac{3}{x}-\frac{2}{x^2}}}{x(1+\frac{1}{x})}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\cancel{x}\sqrt{\frac{3}{x}-\frac{2}{x^2}}}{\cancel{x}(1+\frac{1}{x})}=0$$

17 $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{5x+2}{\sqrt{9x^2-3x+1}}$

ح ع ت من الشكل $\dfrac{-\infty}{+\infty}$ ومنه :

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{5x+2}{\sqrt{9x^2-3x+1}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x(5+\frac{2}{x})}{|x|\sqrt{9-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\cancel{x}(5+\frac{2}{x})}{-\cancel{x}\sqrt{9-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}}=-\frac{5}{3}$$

18 $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{3x-2}-x+5$

ح ع ت من الشكل $+\infty-\infty$ ومنه :

$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{3x-2}-x+5=\lim_{x\to+\infty} |x|\sqrt{\frac{3}{x}-\frac{2}{x^2}}-x+5=\lim_{x\to+\infty} x\sqrt{\frac{3}{x}-\frac{2}{x^2}}-x+5=\lim_{x\to+\infty} x\left[\sqrt{\frac{3}{x}-\frac{2}{x^2}}-1+\frac{5}{x}\right]=-\infty$$

19 $\lim_{x\to-\infty} \sqrt{-x-1}-x^2+1$

ح ع ت من الشكل $+\infty-\infty$ ومنه

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty} \sqrt{-x-1}-x^2+1 &= \lim_{x\to-\infty} |x|\sqrt{\frac{-1}{x}-\frac{1}{x^2}}-x^2+1=\lim_{x\to-\infty} -x\sqrt{-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}-x^2+1\\ &= \lim_{x\to-\infty} x\left[-\sqrt{-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}-x+\frac{1}{x}\right]=-\infty\end{aligned}$$

20 $\lim_{x\to-\infty} \sqrt{4x^2-2x+1}+3x-5$

ح ع ت من الشكل $+\infty-\infty$ ومنه :

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty} \sqrt{4x^2-2x+1}+3x-5 &= \lim_{x\to-\infty} |x|\sqrt{4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}+3x-5=\lim_{x\to-\infty} -x\sqrt{4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}+3x-5\\ &= \lim_{x\to-\infty} x\left[-\sqrt{4-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}+3-\frac{5}{x}\right]=-\infty\end{aligned}$$

21 $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{4x^2+x+2}-2x$

ح ع ت من الشكل $+\infty-\infty$ ومنه

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} \sqrt{4x^2+x+2}-2x &= \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(\sqrt{4x^2+x+2}-2x\right)\left(\sqrt{4x^2+x+2}+2x\right)}{\sqrt{4x^2+x+2}+2x}\\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{4x^2+x+2-(2x)^2}{\sqrt{4x^2+x+2}+2x}=\lim_{x\to+\infty} \frac{x+2}{\sqrt{4x^2+x+2}+2x}\\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{x\left(1+\frac{2}{x}\right)}{|x|\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}+2x}=\lim_{x\to+\infty} \frac{\cancel{x}\left(1+\frac{2}{x}\right)}{\cancel{x}\left(\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}+2\right)}=\frac{1}{4}\end{aligned}$$

22 $\lim_{x\to-\infty} \sqrt{4x^2+x+2}-2x^2$

ح ع ت من الشكل $+\infty-\infty$ ومنه

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty} \sqrt{4x^2+x+2}-2x^2 &= \lim_{x\to-\infty} \sqrt{4x^2+x+2}-2x^2\\ &= \lim_{x\to-\infty} |x|\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}-2x^2\\ &= \lim_{x\to-\infty} -x\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}-2x^2\\ &= \lim_{x\to-\infty} x\left[-\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}-2x\right]=-\infty\end{aligned}$$

23 $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{25x^2-3x-2}-\sqrt{9x^2+x+4}$

ح ع ت من الشكل $\infty-\infty+$ ومنه

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty} \sqrt{25x^2-3x-2}-\sqrt{9x^2+x+4} &= \lim_{x\to-\infty} |x|\sqrt{25-\frac{3}{x}-\frac{2}{x^2}}-|x|\sqrt{9+\frac{1}{x}+\frac{4}{x^2}} \\ &= \lim_{x\to-\infty} x\left[-\sqrt{25-\frac{3}{x}-\frac{2}{x^2}}+\sqrt{9+\frac{1}{x}+\frac{4}{x^2}}\right]=+\infty\end{aligned}$$

24 $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x+2}-\sqrt{x}$

ح ع ت من الشكل $\infty-\infty+$ ومنه

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x+2}-\sqrt{x} &= \lim_{x\to+\infty} \frac{(\sqrt{x+2}-\sqrt{x})(\sqrt{x+2}+\sqrt{x})}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{x+2-x}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}}=\lim_{x\to+\infty} \frac{2}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x}}=0\end{aligned}$$

25 $\lim\limits_{x\to2} \frac{x^2-x-2}{x^2-3x+2}$

ح ع ت من الشكل $\frac{0}{0}$ نقوم بتحليل كلا من البسط والمقام نجد

$$\begin{array}{r|l} x^2\ \ -x-2 & x-2 \\ \hline -x^2+2x & x+1 \\ x-2 & \\ -x+2 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

أي: $x^2-x-2=(x-2)(x+1)$

$$\begin{array}{r|l} x^2-3x+2 & x-2 \\ \hline -x^2+2x & x-1 \\ -x+2 & \\ x-2 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

أي: $x^2-3x+2=(x-2)(x-1)$ ومنه

$$\lim_{x\to2} \frac{x^2-x-2}{x^2-3x+2} = \lim_{x\to2} \frac{\cancel{(x-2)}(x+1)}{\cancel{(x-2)}(x-1)}=3$$

26 $\lim\limits_{x\to-2} \frac{x+2}{\sqrt{x^2-4}}$

ح ع ت من الشكل $\frac{0}{0}$ ومنه

$$\lim_{x\xrightarrow{<}-2} \frac{x+2}{\sqrt{x^2-4}}=\lim_{x\to-2} \frac{(x+2)\sqrt{x^2-4}}{\sqrt{x^2-4}\times\sqrt{x^2-4}}=\lim_{x\to-2} \frac{(x+2)\sqrt{x^2-4}}{x^2-4}=\lim_{x\to-2} \frac{\cancel{(x+2)}\sqrt{x^2-4}}{(x-2)\cancel{(x+2)}}=\frac{0}{-4}=0$$

27 $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x-2}{\sqrt{x-1}-1}$

ح ع ت من الشكل $\frac{0}{0}$ ومنه

$$\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{\sqrt{x-1}-1}=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)}{(\sqrt{x-1}-1)(\sqrt{x-1}+1)}=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(\sqrt{x-1}+1)}{\sqrt{x-1}^2-(1)^2}=\lim_{x\to 2}\frac{\cancel{(x-2)}(\sqrt{x-1}+1)}{\cancel{(x-2)}}=2$$

28 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2x+1}}{x-1}$

ح ع ت من الشكل $\frac{0}{0}$ ومنه

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2x+1}}{x-1} &= \lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{x+2}-\sqrt{2x+1})(\sqrt{x+2}+\sqrt{2x+1})}{(x-1)(\sqrt{x+2}+\sqrt{2x+1})}\\ &= \lim_{x\to 1}\frac{x+2-2x-1}{(x-1)(\sqrt{x+2}+\sqrt{2x+1})}=\lim_{x\to 1}\frac{\cancel{(-x+1)}}{-\cancel{(-x+1)}(\sqrt{x+2}+\sqrt{2x+1})}\\ &= \lim_{x\to 1}\frac{1}{-(\sqrt{x+2}+\sqrt{2x+1})}=-\frac{1}{2\sqrt{3}}\end{aligned}$$

29 $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}\frac{\sqrt{x-1}}{x-1}$

ح ع ت من الشكل $\frac{0}{0}$ ومنه

$$\lim_{x\overset{>}{\to}1}\frac{\sqrt{x-1}}{x-1}=\lim_{x\overset{>}{\to}1}\frac{\sqrt{x-1}\times\sqrt{x-1}}{\sqrt{x-1}(x-1)}=\lim_{x\overset{>}{\to}1}\frac{\cancel{(x-1)}}{\sqrt{x-1}\cancel{(x-1)}}=\lim_{x\overset{>}{\to}1}\frac{1}{\sqrt{x-1}}=+\infty$$ لأن: $\lim\limits_{x\to 1}\sqrt{x-1}=0^+$

30 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x^2-x}$

ح ع ت من الشكل $\frac{0}{0}$ ومنه

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x^2-x}=\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{(x^2-x)(\sqrt{x+1}+1)}=\lim_{x\to 0}\frac{(x+1-1)}{x(x-1)(\sqrt{x+1}+1)}=\lim_{x\to 0}\frac{\cancel{(x)}}{\cancel{(x)}(x-1)(\sqrt{x+1}+1)}=-\frac{1}{2}$$

31 $\lim\limits_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$

ح ع ت من الشكل $\frac{0}{0}$ ومنه

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}=\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}^2-(2)^2}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}=\lim_{x\to 3}\frac{\cancel{(x-3)}}{\cancel{(x-3)}(\sqrt{x+1}+2)}=\frac{1}{4}$$

32 $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^3-8}{x-2}$

ح ع ت من الشكل $\frac{0}{0}$

طريقة 01: نقوم بتحليل البسط نجد

$$\begin{array}{rl|l} x^3 & -8 & x-2 \\ \cline{3-3} -x^3+2x^2 & & x^2+2x+4 \\ \cline{1-1} 2x^2 & & \\ -2x^2+4x & & \\ \cline{1-1} 4x-8 & & \\ -4x+8 & & \\ \cline{1-2} 0 & & \end{array}$$

أي: $x^3-2=(x-2)(x^2+2x+4)$ ومنه $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^3-8}{x-2}=\lim\limits_{x\to 2}\frac{\cancel{(x-2)}(x^2+2x+4)}{\cancel{(x-2)}}=12$

طريقة 02: نستعمل العدد المشتق: بوضع $f(x)=x^3-8$ نجد $f(2)=0$ الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة حيث : $f'(x)=3x^2$ أي: $f'(2)=3(2)^2=12$ ومنه

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)=12$$

33 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{7x}$

نستعمل العدد المشتق: بوضع $f(x)=\sin(5x)$ نجد $f(0)=0$ الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي $f'(x)=5\cos(5x)$

أي: $f'(0)=5\cos(0)=5$

ومنه

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{7x}=\frac{1}{7}\lim_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{x}=\frac{1}{7}\times\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{1}{7}\times f'(0)=\frac{5}{7}$$

34 $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{2x^2-3}}{x+2}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-x\sqrt{2-3/x}}{x(1+2/x)}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-x\sqrt{2}}{x}=-\sqrt{2}$

35 $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{4x^2-3}+2x-2=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\left(\sqrt{4x^2-3}+(2x-2)\right)\left(\sqrt{4x^2-3}-(2x-2)\right)}{\left(\sqrt{4x^2-3}-(2x-2)\right)}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{8x+1}{\left(\sqrt{4x^2-3}-(2x-2)\right)}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{8x+1}{-2x\left(\sqrt{1}+1\right)}=$

$\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{8x}{-4x}=-2$

36 $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{4x^2-3}+x-2=\lim\limits_{x\to-\infty}-x\sqrt{4-\frac{3}{x^2}}+x-2=\lim\limits_{x\to-\infty}-x\left[\sqrt{4-\frac{3}{x^2}}+1-\frac{2}{x}\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}-3x=+\infty$

37 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{4x^2-3}-\sqrt{4x^2-2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\left(\sqrt{4x^2-3}-\sqrt{4x^2-2}\right)\left(\sqrt{4x^2-3}+\sqrt{4x^2-2}\right)}{\left(\sqrt{4x^2-3}+\sqrt{4x^2-2}\right)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{4x^2-3-4x^2+2}{\left(\sqrt{4x^2-3}+\sqrt{4x^2-2}\right)}=$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-1}{\left(\sqrt{4x^2-3}+\sqrt{4x^2-2}\right)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{-1}{2x}=0$

38 $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{4x^2-3}-\sqrt{9x^2-2}=\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{4x^2-3}-\sqrt{9x^2-2}=\lim\limits_{x\to-\infty}-x\sqrt{4-3/x^2}-x\sqrt{9-2/x^2}=\lim\limits_{x\to-\infty}-x[2-3]=\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty$

39 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{2x-3}-3x+2=\lim\limits_{x\to+\infty}x\sqrt{2-\frac{3}{x^2}}-3x+2=\lim\limits_{x\to+\infty}x[\sqrt{2}-3]=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$

40 $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}\frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}=\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}\frac{(x-1)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}=\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}\frac{1}{(\sqrt{x+3}+2)}=\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}f(x)=\frac{1}{4}$

41 $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}\frac{\cancel{(x-1)}(x+1)}{\cancel{(x-1)}}=\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}(x+1)=\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}f(x)=2$

42 $\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$

نستعمل العدد المشتق: بوضع $f(x)=\sqrt{x+3}-2$ نجد $f(1)=2$ الدالة f قابلة للإشتقاق ودالتها المشتقة حيث : $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x+3}}$ ومنه $f'(1)=\frac{1}{4}$

$\lim\limits_{x\overset{>}{\to}1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\lim\limits_{x\to x_0}f'(1)=\frac{1}{4}$

43 $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{x+5}-3}{\sqrt{x}-\sqrt{2x-4}}=\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{(\sqrt{x+5}-3)(\sqrt{x+5}+3)(\sqrt{x}+\sqrt{2x-4})}{(\sqrt{x}-\sqrt{2x-4})(\sqrt{x}+\sqrt{2x-4})(\sqrt{x+5}+3)}=\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{(x+5-9)(\sqrt{x}+\sqrt{2x-4})}{[x-(2x-4)](\sqrt{x+5}+3)}$

$=\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{(x-4)(\sqrt{x}+\sqrt{2x-4})}{-(x-4)(\sqrt{x+5}+3)}=\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{x}+\sqrt{2x-4}}{-(\sqrt{x+5}+3)}=\dfrac{2+2}{-(3+3)}=-\dfrac{4}{6}=-\dfrac{2}{3}$

44 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+x-6}{\sqrt{x-2}}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{(x^2+x-6)\sqrt{x-2}}{\sqrt{x-2}.\sqrt{x-2}}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{(x-2)(x+3)\sqrt{x-2}}{x-2}=\lim\limits_{x\to 2}(x+3)\sqrt{x-2}=0$

45 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{2x-1}}{x-1}=\lim\limits_{x\to}\dfrac{[\sqrt{x}-\sqrt{2x-1}][\sqrt{x}+\sqrt{2x-1}]}{(x-1)[\sqrt{x}+\sqrt{2x-1}]}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-(2x-1)}{(x-1)[\sqrt{x}+\sqrt{2x-1}]}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-(x-1)}{(x-1)[\sqrt{x}+\sqrt{2x-1}]}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-1}{\sqrt{x}+\sqrt{2x-1}}=-\dfrac{1}{2}$

46 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sqrt{x+1}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x[\sqrt{x+1}+1]}{[\sqrt{x+1}-1][\sqrt{x+1}+1]}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x[\sqrt{x+1}+1]}{(x+1)-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x[\sqrt{x+1}+1]}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{x+1}+1=2$

47 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x-\sqrt{x^2+1}}{x-\sqrt{4x^2+x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x-\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}}{x-\sqrt{x^2\left(4+\frac{1}{x}\right)}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x-\sqrt{x^2}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{x-\sqrt{x^2}\sqrt{4+\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x-x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{x-x\sqrt{4+\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\left[2-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right]}{x\left[1-\sqrt{4+\frac{1}{x}}\right]}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{1-\sqrt{4+\frac{1}{x}}}=\dfrac{2-1}{1-2}=-1$

48 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x+\sqrt{4x^2+x+1}}{-4x-\sqrt{x^2+1}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x+\sqrt{x^2\left(4+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}}{-4x-\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x+\sqrt{x^2}\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}}{-4x-\sqrt{x^2}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x+|x|\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}}{-4x-|x|\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}$ $=li$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x\left[-1-\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}\right]}{x\left[-4+\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right]}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-1-\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}}{-4+\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}=\dfrac{-1-2}{-4+1}=1$

49 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+1}-x=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left[\sqrt{x^2+1}-x\right]\left[\sqrt{x^2+1}+x\right]}{\sqrt{x^2+1}+x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}=0$

50 $\lim\limits_{x\to+\infty}[-x+\sqrt{x}]=\lim\limits_{x\to+\infty}[-\sqrt{x}.\sqrt{x}+\sqrt{x}]=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}(-\sqrt{x}+1)=-\infty$

51 $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2+2}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\left[\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2+2}\right]\left[\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2+2}\right]}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2+2}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{(x^2+1)-(x^2+2)}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2+2}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-1}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2+2}}=0$

52 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{5}{-x-\sqrt{x^2+4}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{5\left(-x+\sqrt{x^2+4}\right)}{\left[-x-\sqrt{x^2+4}\right]\left[-x+\sqrt{x^2+4}\right]}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{5\left(-x+\sqrt{x^2+4}\right)}{x^2-(x^2+4)}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-5}{4}\left[-x+\sqrt{x^2+4}\right]=-\infty$

53 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{\sin 3x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{\sin x}{x}}{3.\frac{\sin 3x}{3x}}=\dfrac{1}{3}$

54 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}2\times\dfrac{\sin 2x}{2x}=2$

55 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{\tan x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{\frac{\sin x}{\cos x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{\sin x}\times\cos x=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2.\frac{\sin 2x}{2x}}{\frac{\sin x}{x}}\times\cos x=2$

56 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)}{\left(2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\right)^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{4\sin^2\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2}}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2\cos\frac{x^2}{2}}=\frac{1}{2}$

57 $\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{x.2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{1-\left(1-2\sin\frac{x^2}{2}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{2x\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\sin^2\frac{x}{2}}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cos\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos\frac{x}{2}}{\frac{\sin\frac{x}{2}}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos\frac{x}{2}}{\frac{\sin\frac{x}{2}}{2.\frac{x}{2}}}=\lim_{x\to 0}\frac{2\cos\frac{x}{2}}{\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}}=2$

58 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos 3x}{\cos x}$

بوضع : $x-\frac{\pi}{2}=z$ أي : $x=\frac{\pi}{2}+z$ لما $x\longrightarrow\frac{\pi}{2}$ فإن : $z\longrightarrow 0$ وعليه :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos 3x}{\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos 3\left(\frac{\pi}{2}+z\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}+z\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos\left(\frac{3\pi}{2}+3z\right)}{-\sin z}=\lim_{z\to 0}\frac{\cos\frac{3\pi}{2}\cos 3z-\sin\frac{3\pi}{2}\sin 3z}{-\sin z}=\lim_{z\to 0}\frac{\sin 3z}{-\sin z}=\lim_{z\to 0}\frac{3.\frac{\sin 3z}{3z}}{\frac{-\sin z}{z}}=-3$$

59 $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{1-2\sin^2 x}{1+\cos 4x}$

بوضع : $x-\frac{\pi}{4}=z$ أي : $x=\frac{\pi}{4}+z$ لما $x\longrightarrow\frac{\pi}{4}$ فإن : $z\longrightarrow 0$ وعليه

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{1-2\sin^2 x}{1+\cos 4x}=\lim_{z\to 0}\frac{1-2\sin^2\left(\frac{\pi}{4}+z\right)}{1+\cos 4\left(\frac{\pi}{4}+z\right)}=\lim_{z\to 0}\frac{1-2\left[\sin\frac{\pi}{4}\cos z+\cos\frac{\pi}{4}\sin z\right]^2}{1+\cos(\pi+4z)}=\lim_{z\to 0}\frac{1-2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos z+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin z\right)^2}{1-\cos 4z}$$

$$=\lim_{z\to 0}\frac{1-2\times\frac{1}{2}(\cos z+\sin z)^2}{1-\cos 4z}$$

$$=\lim_{z\to 0}\frac{1-\left(\cos^2 z+\sin^2 z+2\sin z\cos z\right)}{1-\cos 4z}$$

$$=\lim_{z\to 0}\frac{1-(1+2\sin z\cos z)}{1-\cos 4z}$$

$$=\lim_{z\to 0}\frac{-2\sin z.\cos z}{1-\cos 4z}=\lim_{z\to 0}\frac{-2\sin z.\cos z}{1-\left(1-2\sin^2 2z\right)}$$

$$=\lim_{z\to 0}\frac{-2\sin z.\cos z}{2\sin^2 2z}=\lim_{z\to 0}\frac{-\sin z.\cos z}{(2\sin z.\cos z)^2}$$

$$=\lim_{z\to 0}\frac{-\sin z.\cos z}{4\sin^2 z.\cos^2 z}=\lim_{z\to 0}\frac{-1}{4\sin z.\cos z}$$

و عليه :

$$\lim_{x\overset{>}{\to}\frac{\pi}{4}}\frac{1-2\sin^2 x}{1+\cos 4x}=\lim_{z\overset{>}{\to}0}\frac{-1}{4\sin z.\cos z}=-\infty$$

و

$$\lim_{x\overset{<}{\to}\frac{\pi}{4}}\frac{1-2\sin^2 x}{1+\cos 4x}=\lim_{z\overset{<}{\to}0}\frac{-1}{4\sin z.\cos z}=+\infty$$

60 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x-\cos x}{1-\sin x+\cos x}$

بوضع $x-\frac{\pi}{2}=z$ نجد : $x=\frac{\pi}{2}+z$ لما $x\longrightarrow\frac{\pi}{2}$ فإن : $z\longrightarrow 0$ وعليه :

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin x-\cos x}{1-\sin x+\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\sin\left(\frac{\pi}{2}+z\right)-\cos\left(\frac{\pi}{2}+z\right)}{1-\sin\left(\frac{\pi}{2}+z\right)+\cos\left(\frac{\pi}{2}+z\right)}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos z+\sin z}{1-\cos z-\sin z}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\sin\left(1-2\sin^2\frac{z}{2}\right)+2\sin\frac{z}{2}\cos\frac{z}{2}}{1-\left(1-2\sin^2\frac{z}{2}\right)-2\sin\frac{z}{2}\cos\frac{z}{2}}=\lim_{z\to 0}\frac{2\sin^2\frac{z}{2}+2\sin\frac{z}{2}\cos\frac{z}{2}}{2\sin^2\frac{z}{2}-2\sin\frac{z}{2}\cos\frac{z}{2}}=\lim_{z\to 0}\frac{2\sin\frac{z}{2}\left[\sin\frac{z}{2}+\cos\frac{z}{2}\right]}{2\sin\frac{z}{2}\left[\sin\frac{z}{2}-\cos\frac{z}{2}\right]}$$

$$=\lim_{z\to 0}\frac{\sin\frac{z}{2}+\cos\frac{z}{2}}{\sin\frac{z}{2}-\cos\frac{z}{2}}=\frac{1}{-1}=-1$$